

方差分析与回归分析

1. (10 分) 在教学中我们积累了 32 位同学在不同摆烂时间 x (单位: 天) 下绩点退步幅度 y 的数据, 求得回归方程为

$$\hat{y} = -0.4441 + 0.002263x,$$

且误差方差的无偏估计为 $\hat{\sigma}^2 = 0.001452$, 总偏差平方和为 0.1246.

- (1) 对回归方程作显著性检验 ($\alpha = 0.05$), 列出方差分析表;
 - (2) 求样本相关系数;
 - (3) 若某位同学摆烂两年半 (取 $x = 870$), 试给出 y 的 0.95 近似预测区间.
2. (10 分) 设 $2m + n$ 组观察值满足线性回归模型

$$\begin{aligned} y_i &= a + \varepsilon_i, & i &= 1, \dots, m; \\ y_j &= a + b + \varepsilon_j, & j &= m + 1, \dots, 2m; \\ y_k &= a - 2b + \varepsilon_k, & k &= 2m + 1, \dots, 2m + n. \end{aligned}$$

其中 $\varepsilon_i (1 \leq i \leq 2m + n)$ 是独立同分布, 均值为 0, 方差为 σ^2 的随机变量列. 试求出 a, b 的最小二乘估计 $\hat{a}, \hat{b}$, 并证明 $\hat{a}, \hat{b}$ 不相关的充分必要条件为 $m = 2n$.

3. (10 分) 在单因素试验中, 因素 A 有 $s = 2$ 个水平 A_1, A_2 , 设水平 A_i 下重复进行了 r 次试验 ($r \geq 2$). 数据为 $Y_{i1}, \dots, Y_{ir} (i = 1, 2)$. 假定模型为 $Y_{ij} = \mu_i + \epsilon_{ij}$, 其中随机误差 ϵ_{ij} 相互独立, 共同的分布为 $N(0, \sigma^2)$, σ^2 为未知参数. 对假设检验问题 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, 方差分析中给出的 F 检验与假设检验中两个正态总体的 t 检验是否一致? 试证明你的结论.

提示: 利用第六次作业第 2 题 (3) 的结论

4. (20 分) 下表给出某种化工过程在三种浓度、四种温度水平下得率的数据:

浓度 (因素 A) 温度 (因素 B)	10°C	24°C	38°C	52°C
2%	14, 10	11, 11	13, 9	10, 12
4%	9, 7	10, 8	7, 11	6, 10
6%	5, 11	13, 14	12, 13	14, 10

试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验: 在不同浓度下得率的均值是否有显著差异, 在不同温度下得率的均值是否有显著差异, 交互作用的效应是否显著。